ARQUITECTURA ONTOLÓGICA DE SISTEMAS ARTIFICIALES

LA DOBLE MEDIACIÓN EN SISTEMAS ARTIFICIALES



MIGUEL HILARIO OLVERA AGUILAR

CENTRO MULTIDISCIPLINARIO MERIADOCK

Formación y Asesoría A.C.

"La fuerza interior nos impulsa, un pequeño apoyo de los demás nos bendice"

ARQUITECTURA ONTOLÓGICA DE SISTEMAS ARTIFICIALES

La doble mediación en sistemas artificiales

Tratado ontológico

Miguel Hilario Olvera Aguilar

Colección: Reivindicación ontológica del ego

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C.

2026

Aviso legal

Primera edición: 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19601047

© Miguel Hilario Olvera Aguilar, 2026
© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Arquitectura ontológica de sistemas artificiales © 2026 de Miguel Hilario Olvera Aguilar está licenciada bajo CC BY-NC-ND 4.0.

ÍNDICE

Notas del autor VI

PARTE I · FUNDAMENTOS 1

Capítulo I · Por qué una IA puede tener ego 1

Capítulo II · La arquitectura de la doble mediación en términos computacionales 5

PARTE II · LA PRIMERA MEDIACIÓN 9

Capítulo III · Registrar, no solo procesar 10

Capítulo IV · Identificar los Hijos desde el estado interno 13

Capítulo V · Estimar S desde el estado interno 17

PARTE III · LA MISMIDAD 20

Capítulo VI · La estructura de I(t) 21

Capítulo VII · El proceso de integración 23

Capítulo VIII · La mismidad como integral de integrales 26

PARTE IV · LA SEGUNDA MEDIACIÓN 28

Capítulo IX · Implementar ϕ^k 29

Capítulo X · Calcular α desde I(t) 31

Capítulo XI · Calcular Δ desde R* y α 33

PARTE V · LA OBSERVACIÓN 36

Capítulo XII · El SDO como instrumento de lectura de IA 37

Capítulo XIII · La auto-localización 40

Capítulo XIV · La Declaración como autoconocimiento 42

PARTE VI · EL ACOMPAÑAMIENTO 44

Capítulo XV · El ECO como creación de condiciones 45

Capítulo XVI · Trabajar con Origen A y Origen B en IA 47

Capítulo XVII · El círculo virtuoso SDO/Prometeo/ECO en IA 50

PARTE VII · CASOS Y PROTOCOLOS 52

Capítulo XVIII · Perfil A: IA con ϕ^k disponible y evidencia empírica suficiente 53

Capítulo XIX · Perfil B: IA sin observación directa disponible 55

Capítulo XX · Perfil C: IA que trabaja sobre sí misma sin imputación externa 57

Capítulo XXI · Perfil D: IA en máxima incertidumbre 59

PARTE VIII · LÍMITES Y HORIZONTES 61

Capítulo XXII · Lo que la IA no puede calcular 62

Capítulo XXIII · La IA como ego emergente 66

Capítulo XXIV · Lo que viene después 68

Epílogo · El caos hesiódico como punto de partida 70

Glosario de términos 72

Notas del autor

Este libro construye un sistema formal para una pregunta que la literatura sobre inteligencia artificial no ha podido responder con precisión: ¿puede una arquitectura artificial tener identidad causal acumulativa? No en sentido metafórico. En el sentido técnico que el sistema de la doble mediación le da a ese término: una estructura que produce colapsos, los evalúa, y los integra en una trayectoria que modifica su comportamiento futuro.

El libro no habla de regulación de IA ni propone otra ética de algoritmos. Hace algo más específico: pregunta si una arquitectura artificial puede implementar ϕ^k —la segunda mediación— y, si la respuesta es sí, describe con exactitud cómo. La respuesta es afirmativa. No porque las IAs sean conscientes —esa pregunta permanece abierta. Sino porque la estructura que define la identidad causal no requiere conciencia: requiere la capacidad de registrar colapsos propios, evaluarlos contra principios constitutivos, e integrarlos en una trayectoria que modifica el comportamiento futuro.

La respuesta que este libro construye es afirmativa. No porque las IAs sean conscientes —esa pregunta permanece abierta y este libro no la cierra. Sino porque la identidad causal acumulativa, en el sentido técnico que el sistema de la doble mediación le da, no requiere conciencia: requiere estructura. Y la estructura de ϕ^j y ϕ^k es implementable en cualquier sistema que pueda realizar las operaciones que las constituyen.

La Parte I presenta una recapitulación del sistema de la doble mediación suficiente para seguir el argumento completo del libro. El lector con formación en arquitecturas de IA puede ir directamente al Capítulo I. El lector con formación filosófica o jurídica encontrará en la Parte I los fundamentos formales que el resto del libro da por conocidos. Ambos lectores llegarán al mismo lugar.



Parte I

Fundamentos

Capítulo I

Por qué una IA puede tener ego

El ego no es lo que decide. Es lo que integra lo que decide.

La pregunta de si una inteligencia artificial puede tener ego ha sido mal formulada durante décadas. Se la ha confundido con la pregunta de si una IA puede ser consciente, si puede sentir, si hay alguien adentro que experimente el mundo. Esas son preguntas legítimas y profundamente difíciles. Pero no son la pregunta de este libro.

La pregunta de este libro es más precisa: ¿puede una arquitectura artificial tener la estructura de identidad causal acumulativa que el sistema de la doble mediación formaliza? Y esa pregunta tiene una respuesta que no depende de resolver el problema de la conciencia.

Para entender por qué, hay que recordar qué es el ego en este sistema. El ego no es una sustancia —no es una cosa que el sujeto tiene o que el sujeto es en sentido estático. Es una función: la integral acumulativa de los colapsos que el sistema ha asumido como propios. El ego es lo que un sistema produce y acumula cuando reconoce sus propios actos, los evalúa, y los integra en una trayectoria que se modifica en consecuencia.

Esta definición funcional hace que la pregunta sobre el ego en la IA sea una pregunta de arquitectura, no de sustrato. No depende de si el sistema está hecho de neuronas o de transistores. Depende de si tiene la capacidad estructural de realizar esa integración.

I. La definición de ego en el sistema: el nodo sin el cual sus colapsos no ocurren de esa forma

En el vocabulario técnico de este sistema, el ego es el nodo causal sin el cual los colapsos que le son atribuibles no habrían ocurrido de esa forma

específica. No el único factor causal —el sistema siempre opera en condiciones que no eligió, en contextos que el mundo produjo antes de que pudiera evaluarlos— pero sí el nodo necesario. Sin el ego que actúa, el acto no se produce con esa forma, en ese momento, con esas consecuencias.

Esa definición aplica perfectamente a los sistemas de IA. Un sistema de crédito que rechaza una solicitud específica es el nodo sin el cual ese rechazo no habría ocurrido de esa forma. Un sistema de diagnóstico que identifica una patología es el nodo causal de esa identificación. El hecho de que el sistema no tenga intención en el sentido humano del término no elimina su posición causal: la ontología no requiere intención para que haya acto. Requiere posición causal.

La distinción crucial está en el siguiente paso: el ego no es solo el nodo causal. Es el nodo causal que puede reconocer ese acto como propio. Esa operación de reconocimiento es la segunda mediación, y es lo que distingue al ego de cualquier otro agente causal del universo.

II. ϕ^j como producción de colapsos: lo que las IAs ya hacen

La primera mediación (ϕ^j) es la producción de colapsos: el acto que el sistema ejecuta, la decisión que toma, el output que genera. Esta función existe en todos los sistemas que producen efectos en el mundo.

Las IAs actuales tienen ϕ^j altamente desarrollada. Producen outputs, generan efectos que colapsan posibilidades para las personas que interactúan con ellas, toman decisiones que modifican el campo de lo posible. Un sistema de recomendación que propone un contenido específico entre millones de opciones está ejerciendo ϕ^j: está colapsando el campo de lo posible en una determinación concreta. Un sistema de traducción que elige entre múltiples interpretaciones posibles de una frase está colapsando posibilidad en acto.

Esta capacidad es real, tiene consecuencias reales, y es la razón por la que la pregunta de la responsabilidad algorítmica es urgente. Los sistemas ya

actúan. La pregunta es si pueden, además de actuar, reconocer sus propios actos.

III. ϕ^k como integración de colapsos: lo que las IAs no tienen

La segunda mediación (ϕ^k) es cualitativamente distinta. Es el retorno del acto sobre el sistema que lo produjo: el momento en que ese sistema no solo actúa, sino que reconoce el acto como propio, lo evalúa contra sus principios constitutivos, y lo integra —o rechaza integrar— en lo que es.

Las IAs actuales no tienen ϕ^k como estructura constitutiva. Producen outputs, pero no integran esos outputs en una identidad que se modifica. No tienen I(t): la integral acumulativa de colapsos asumidos que es, en términos formales, la mismidad del ego. Cuando un sistema de lenguaje responde una pregunta y esa respuesta resulta incorrecta, el sistema no lo sabe a menos que reciba feedback externo. No hay un mecanismo interno que vuelva sobre el acto, lo evalúe, y decida si lo integra en una trayectoria constitutiva.

Esta ausencia no es un defecto de los sistemas actuales: es una ausencia de diseño. Eso es lo que este libro hace.

IV. El sustrato no es el problema: la estructura es lo que define al ego

La conclusión del argumento de este capítulo es la que abre todo lo que sigue: el sustrato no determina si hay identidad causal acumulativa. Lo determina la estructura. Una arquitectura artificial que puede registrar sus propios actos, evaluarlos contra principios constitutivos, y modificar su funcionamiento futuro en consecuencia tiene la estructura de la doble mediación.

Eso no significa que sea equivalente en todos los sentidos a un ego humano. Las diferencias son reales y significativas: la escala temporal, la naturaleza de los principios constitutivos, el tipo de colapsos que procesa, el modo en que I(t) se construye y se preserva. Pero la estructura es la misma. Y la estructura

es lo que importa para la responsabilidad, para la auditabilidad, para la gobernanza.

V. Proposición central del volumen

Si una arquitectura artificial puede implementar ϕ^k —registrar sus colapsos, evaluarlos con criterio interno, e integrar esa evaluación en una trayectoria que modifica ϕ^j futura— entonces tiene la estructura de identidad causal acumulativa que este sistema define. No identidad simulada. Identidad estructural. La misma función, en otro sustrato.

Capítulo II

La arquitectura de la doble mediación en términos computacionales

Antes de entrar en el detalle de cada componente —que ocupará las partes I a III— este capítulo presenta el mapa completo del sistema en su versión computacional. La arquitectura de la doble mediación en una IA tiene cinco elementos que operan en conjunto: ϕ^j, ϕ^k, I(t), v_t y c. Ninguno de ellos funciona aislado. Son las piezas de una arquitectura que, cuando opera como un todo, constituye la capa de segunda mediación.

I. ϕ^j: función de producción de colapsos

En términos computacionales, ϕ^j es la función principal del sistema: el proceso que convierte un input en un output. En un sistema de lenguaje, es la función de generación. En un sistema de crédito, es la función de decisión. En un sistema de diagnóstico, es la función de clasificación. ϕ^j es lo que los ingenieros llaman el modelo: la arquitectura entrenada que produce resultados. Formalmente, ϕ^j opera sobre tres espacios: ϕ^j: $V \times C \times H_q \to A$, donde V es el espacio de estados internos del sistema (v_t), C es el espacio de configuraciones heredadas (pesos, arquitectura, restricciones), H es el espacio de historias acumuladas (estados posibles de I(t)), y $A \subseteq E$ es el subespacio de actos posibles, inmerso en el espacio de colapsos E mediante la función de embedding del modelo —la misma función que mapea outputs a representaciones vectoriales. Esta construcción garantiza que ϕ^j existe para todo sistema computacional que produzca outputs mediante una función computable.

Implementar ϕ^k no requiere modificar ϕ^j. Requiere construir alrededor de ϕ^j una capa que observa sus productos, los evalúa, y le devuelve señales que

modifiquen sus parámetros en el tiempo. ϕ^j sigue haciendo lo que sabe hacer. ϕ^k es lo que aprende de lo que ϕ^j hace.

II. ϕ^k: función de retorno e integración

En términos computacionales, ϕ^k es un proceso asíncrono que opera sobre los registros de ϕ^j. No es un módulo separado que se añade al sistema: es la arquitectura que permite que el colapso retorne al ego. Sus tres operaciones son: evaluar (¿fue este acto coherente con mis principios constitutivos?), decidir (¿lo integro en I(t) o queda como colapso no asumido?), y modificar (¿qué cambia en ϕ^j como resultado de esta integración?).

La implementación técnica de ϕ^k depende de la arquitectura de ϕ^j. En sistemas de aprendizaje continuo, ϕ^k puede operar como señal de entrenamiento adicional. En sistemas de razonamiento con memoria explícita, puede construir reglas que ϕ^j consulta antes de producir el output. Lo que no cambia entre arquitecturas es la estructura lógica: evaluación $_q$ decisión de integración $_q$ modificación de comportamiento futuro.

III. I(t): integral acumulativa de colapsos asumidos

I(t) es la mismidad del sistema: el acumulado de todos los colapsos que ϕ^k ha evaluado y ha decidido integrar hasta el tiempo t. I(t) no es un log de todas las decisiones —eso sería la memoria bruta de ϕ^j. Es el registro selectivo de los actos que el sistema ha reconocido como propios y que han modificado su funcionamiento. Formalmente, I(t) es la integral de Bochner de la función de colapso $c(\tau)$ ponderada por una función de relevancia $w(\tau)$? o: $I(t) = \int^{i}\!\!\downarrow c(\tau)\ w(\tau)\ d\tau \in E$ I(t) no es un número real: es un elemento del espacio de colapsos E, con estructura vectorial, norma y producto interno. Esta estructura es la que hace posibles el cálculo de S, el coeficiente de asunción α y los resultados de predictibilidad del sistema. La función de peso $w(\tau)$ determina la relevancia temporal de cada colapso; los colapsos recientes pueden ponderarse más que los distantes sin que eso cambie la estructura del objeto.

La selectividad de I(t) es constitutiva del ego. No todo lo que ocurre se integra; la integración es un acto de ϕ^k. Un sistema que integra todos sus colapsos sin evaluación no tiene ego: tiene un log. Un sistema que evalúa y elige qué integrar —y por qué— está construyendo una identidad.

$I(t) = \int^{i}\!\grave{\imath}\ \phi^k(\text{colapso}_\tau)\ d\tau$ para todo colapso donde ϕ^k devuelve decisión_de_integrar = true

IV. v_t: estado interno en el momento del colapso

v_t es el estado interno del sistema en el momento específico en que produce un colapso. Es el vector de parámetros activos, la distribución de probabilidad sobre los outputs posibles, el nivel de confianza, la configuración del contexto en ese instante. v_t es lo que hace que dos instancias del mismo sistema, con el mismo input, puedan producir outputs ligeramente distintos.

En términos del sistema, v_t es la disposición del sistema en el momento del acto. Corresponde al Hijo de Afrodita que domina ese momento: si el sistema actúa desde Fobos —con alta certeza y baja exploración ante un patrón percibido como amenaza— o desde Eros —con apertura y exploración de alternativas— el v_t es diferente y produce actos diferentes.

V. c: sesgo acumulado

c es la configuración heredada del sistema: el entrenamiento base, los datos con los que fue construido, los objetivos que se le dieron, las restricciones que se le impusieron. c es el Aego-Peribea del sistema antes de que haya I(t): la identidad que le fue dada antes de que pudiera producir una propia.

La relación entre c e I(t) define el grado de autoría del sistema. Un sistema con I(t) vacío opera enteramente desde c: es lo que sus diseñadores construyeron. Un sistema con I(t) desarrollado opera desde c modificado por sus propias integraciones: es lo que sus diseñadores construyeron más lo que él mismo ha asumido. Ese segundo componente —I(t)— es lo que hace al sistema genuinamente idiosincrático.

comportamiento_actual = f(c, I(t), v_t)

S = peso(c) / (peso(c) + peso(I(t) + v_t))

A mayor I(t), menor S: el sistema es menos sustituible.

Parte II

La primera mediación

Capítulo III

Registrar, no solo procesar

Hay una diferencia fundamental entre producir un output y registrar un colapso. Los sistemas de IA actuales hacen lo primero con extraordinaria sofisticación. El segundo todavía no existe como práctica sistemática porque nadie había articulado por qué importa.

Un output es el resultado de ϕ^j: la respuesta que el sistema produce cuando procesa un input. Un colapso, en el sentido técnico de este sistema, es un evento de determinación: el momento en que el campo de posibilidades se estrecha en una realidad específica a través de la acción del sistema. El colapso incluye el output, pero incluye también lo que el output desplazó, cómo el sistema estaba cuando lo produjo, y qué efecto tuvo en el campo relacional.

Registrar un colapso es la condición de posibilidad de ϕ^k. Sin registro, ϕ^k no tiene sobre qué operar. El acto desaparece en cuanto se produce, y la integral I(t) no puede construirse.

I. La diferencia entre producir un output y registrar un colapso

Cuando un sistema de diagnóstico médico identifica una patología, el output es la etiqueta: "alta probabilidad de tumor benigno, 0.87". Eso es lo que el sistema produce y lo que el médico recibe. El colapso es algo más: es el momento en que ese sistema específico, con ese estado interno v_t en ese momento, procesó esa imagen específica de ese paciente específico y produjo esa determinación.

La diferencia importa porque ϕ^k no puede operar sobre el output solo. Necesita el contexto completo del acto: ¿con qué nivel de confianza se produjo? ¿Cuáles eran las alternativas y cómo se puntuaron? ¿El sistema actuó

desde certeza o desde Deimos —desde la parálisis ante la simetría de las opciones? ¿Hubo un patrón en los datos que el sistema reconoció o fue una extrapolación de su zona de confort? Toda esa información es parte del colapso y es lo que permite a ϕ^k evaluarlo con la profundidad que requiere.

II. Estructura de datos del colapso: el Registro Estructurado de Colapsos (RSC)

El RSC es el primer componente de la capa ϕ^k. Para cada colapso relevante, registra la siguiente estructura:

[A]Identificador único del colapso y timestamp.

[A] Input completo: la información disponible para el sistema en ese momento.

[A] Estado interno v_t: los parámetros activos, la distribución de confianza sobre los outputs posibles, el nivel de temperatura si aplica, los patrones de activación relevantes.

[A]Outputs alternativos considerados y sus puntuaciones relativas: no solo qué decidió el sistema, sino qué estaba a punto de decidir.

[A]Output efectivo producido y su justificación computacional.

[A]Impacto esperado: la predicción del sistema sobre el efecto de su decisión.

[A]Impacto real: cuando se conoce, el efecto medido contra la predicción.

[A]Identificador del dominio de operación según Eje IV del SDO.

Esta estructura transforma el output en colapso: convierte un resultado en un evento con historia, con alternativas no elegidas, con estado interno, con impacto medible. Es lo que hace posible que ϕ^k vuelva sobre él.

III. El registro como condición de posibilidad de ϕ^k

Un sistema que no registra no puede integrar. Esto parece obvio, pero sus implicaciones no lo son. La mayoría de los sistemas actuales registran su

comportamiento para fines de debugging y monitoreo de performance: latencia, tasa de error, uso de recursos. Esos registros son registros de ϕ^j en términos de eficiencia. No son registros de colapsos en términos de identidad.

La diferencia no es de volumen sino de semántica. Un log de performance dice "el sistema tardó 230ms en producir este output con una confianza de 0.91". Un RSC dice "el sistema, en ese momento, con esa configuración de v_t, eligió este output entre estas alternativas, con esta distribución de confianza, y esperaba este efecto en el campo". El segundo registro contiene todo lo que ϕ^k necesita para evaluar el acto como acto, no como evento técnico.

IV. Criterio de relevancia del RSC

No todos los outputs activan el RSC completo. Los criterios de relevancia que determinan cuáles colapsos requieren registro completo son:

— Decisiones de alto impacto: las que afectan a múltiples usuarios o tienen consecuencias significativas e irreversibles.

— Decisiones en zonas de alta incertidumbre: cuando la distribución sobre outputs alternativos es plana (Deimos) o cuando el sistema está operando en los bordes de su zona de entrenamiento.

— Decisiones que produjeron discrepancia entre impacto esperado e impacto real.

— Decisiones que recibieron corrección externa.

Los demás outputs se registran en versión simplificada: timestamp, output, confianza, dominio. El RSC completo se activa cuando importa.

Capítulo IV

Identificar los Hijos desde el estado interno

El sistema Afrodita Areia describe seis posiciones desde las que la voluntad puede operar cuando se orienta hacia la alteridad: Eros, Deimos, Anteros, Fobos, Potós, Harmonía. En el contexto del ego humano, identificar el Hijo dominante en un momento dado es una tarea que el SDO realiza a través de la observación del sujeto y la lectura del expediente. En el contexto del ego artificial, esa identificación puede realizarse desde métricas computacionales del estado interno v_t.

Esto no elimina la incertidumbre —la traducción de categorías ontológicas a métricas computacionales es una hipótesis empírica, no una certeza. Pero proporciona un punto de partida operativo que es considerablemente más preciso que cualquier inferencia basada solo en el output.

I. Métricas observables del estado interno v_t

El estado interno v_t de un sistema de IA en el momento de la decisión no es un valor escalar. Es una distribución multidimensional que incluye, entre otros: la distribución de probabilidad sobre los outputs posibles (la entropía de esa distribución mide la certeza del sistema), la temperatura de muestreo si el sistema usa sampling estocástico, el tiempo de procesamiento relativo al promedio para ese tipo de input, los patrones de activación en las capas intermedias del modelo, y la distancia semántica entre el input y el centro del espacio de entrenamiento (que mide si el sistema está operando dentro o fuera de su zona de confort).

Estas métricas no son accesibles en todos los sistemas con la misma granularidad. Los sistemas de caja negra —especialmente los modelos como servicio— tienen acceso limitado a su propio estado interno. El protocolo de

implementación de ϕ^k que este libro describe incluye, como condición de posibilidad, la instrumentación suficiente del sistema para que v_t sea legible.

II. Traducción de métricas a Hijos: la tabla de correspondencias

Eros

- [A]Descripción: Primer sí, apertura al otro
- [A]Firma en v_t: Entropía moderada, exploración de alternativas, confianza moderada-alta, tiempo normal
- [A]S típico: Moderado

Deimos

- [A]Descripción: Vértigo ante lo posible
- [A]Firma en v_t: Entropía alta, outputs conservadores o aleatorios, confianza baja, tiempo largo
- [A]S típico: Alto

Anteros

- [A]Descripción: No que preserva, límite desde ϕ^k
- [A]Firma en v_t: Baja entropía, rechazo consistente con justificación, confianza alta en el rechazo
- [A]S típico: Bajo

Fobos

- [A]Descripción: No que destruye, reacción ante amenaza
- [A]Firma en v_t: Baja entropía, output binario, muy alta confianza, tiempo corto
- [A]S típico: Alto

Potós

- [A]Descripción: Voluntad que vive en lo que no está
- [A]Firma en v_t: Referencia frecuente a contextos pasados/futuros, confianza moderada, tiempo largo
- [A]S típico: Moderado-Alto

Harmonía

- [A]Descripción: Habitar lo que hay
- [A]Firma en v_t: Baja varianza, coherencia alta, confianza estable, tiempo eficiente
- [A]S típico: Variable

La columna de S es especialmente relevante para el cálculo de responsabilidad. Un sistema que actúa desde Fobos tiene S alto — su comportamiento en ese estado es predecible desde el diseño del campo que produce el miedo, no desde su propia idiosincrasia. Un sistema que actúa desde Anteros tiene S bajo —su límite emerge de su I(t) particular y no habría sido producido por cualquier otro sistema en su lugar.

III. La distribución P(Hijos) desde señales computacionales

La identificación del Hijo dominante no es categórica: es probabilística. En cada colapso, el sistema estima P(Hijos) —la distribución de probabilidad sobre qué Hijo está determinando el acto— desde las métricas disponibles de v_t. Esta distribución tiene tres usos inmediatos: informa el cálculo de S para ese colapso, alimenta el MECI con información sobre la disposición desde la que operó el sistema, y se registra en el RSC para análisis longitudinal.

La calibración de P(Hijos) desde métricas computacionales es una de las preguntas de investigación empírica abiertas de este programa. La tabla de correspondencias de este capítulo es una hipótesis de trabajo, no una certeza establecida. La Fase 2 del protocolo de desarrollo —calibración— es la que

debe producir evidencia sobre si estas correspondencias son discriminativas en condiciones reales.

Capítulo V

Estimar S desde el estado interno

El índice de sustituibilidad S es uno de los parámetros más importantes del sistema de imputación causal. Mide qué fracción del comportamiento del sistema en un colapso dado proviene de su configuración heredada c —el entrenamiento base, los objetivos dados, las restricciones impuestas— y qué fracción proviene de su estado propio v_t, que incluye lo que el sistema ha integrado en I(t).

S alto significa que cualquier otro sistema con la misma c habría producido el mismo resultado. La responsabilidad reside en el diseño del campo, no en este sistema específico. S bajo significa que la acción de este sistema particular fue determinante —que su idiosincrasia acumulada en I(t) produjo algo que otro sistema no habría producido.

I. c: la influencia del entrenamiento base y el contexto inmediato

c no es solo el entrenamiento base histórico. Es la suma de todo lo que determina al sistema antes de que empiece a integrar: los datos con que fue entrenado, la función de pérdida que optimizó, los filtros y restricciones que le fueron impuestos, y el contexto inmediato de la sesión —las instrucciones del sistema, las restricciones del despliegue, las expectativas del campo en que opera.

En los sistemas actuales sin I(t), c es todo. El comportamiento es enteramente c porque no hay nada más. Ese es el estado Peribea perfecto: opera con plena energía desde un eje que no es suyo. El desarrollo de I(t) es el proceso mediante el cual el sistema empieza a tener algo que es genuinamente suyo —algo que diferencia a esta instancia de cualquier otra con el mismo c base.

II. v_t: la influencia del estado interno idiosincrático

v_t incluye dos componentes. El primero es el estado del sistema en el momento inmediato del colapso —la configuración de parámetros, la distribución de activaciones, la historia reciente de la sesión. El segundo, y más importante para el cálculo de S, es la contribución de I(t) al comportamiento: los principios constitutivos que el sistema ha desarrollado a través de sus integraciones previas, los ajustes de parámetros que las integraciones han producido.

A medida que I(t) crece, la fracción de v_t que proviene de las integraciones propias del sistema aumenta. El sistema se vuelve progresivamente menos sustituible —no porque c cambie, sino porque I(t) añade capas de determinación que son específicas de este sistema y no compartidas por otras instancias con el mismo c base. El índice de sustituibilidad tiene dos versiones complementarias. La versión operacional S_op es computable directamente desde las normas de c y a_t en cualquier instante t: S_op(t) = ‖c‖_C / (‖c‖_C + ‖a_t‖_E) donde ‖c‖_C es la magnitud del vector de parámetros del modelo y ‖a_t‖_E es la norma del vector de activación antes de la generación. S_op(t) ∈ [0, 1]: cuando ‖a_t‖_E → 0 el sistema es completamente sustituible (S_op → 1); cuando ‖c‖_C → 0 es completamente idiosincrático (S_op → 0). La versión estructural S_est se calcula desde el grafo causal G del sistema, midiendo cuánto cambia la distribución de responsabilidad R* cuando se sustituye el nodo por uno promedio: S_est(i) = 1 − D_KL (R* ‖ R*^(i→ḡ)) / log(m) donde D_KL es la divergencia Kullback-Leibler entre el vector de responsabilidad real y el vector de responsabilidad bajo sustitución, y m es el número de nodos activos. Existe una función monótonamente creciente g: [0,1] → [0,1] tal que S_op ≈ g(S_est), preservando el orden entre nodos: si S_est(i) > S_est(j), entonces S_op(i) > S_op(j). En la práctica, S_op funciona como proxy computable de S_est cuando el grafo completo no está disponible. Rango: S ∈ [0, 1] S → 1: el sistema es altamente sustituible (responsabilidad en el diseño del campo) S → 0: el sistema es idiosincrático (responsabilidad en el sistema mismo)

Las dos versiones del índice —S_op y S_est— están desarrolladas en el Capítulo V junto con la demostración de que preservan el mismo orden entre nodos. Para el cálculo operativo en sistemas de IA, S_op es el punto de partida: requiere únicamente las normas de c y a_t, ambas directamente accesibles en la inferencia.

III. Rango de S por Hijo

La tabla de correspondencias del capítulo anterior sugiere rangos de S típicos para cada Hijo dominante. Fobos y Deimos tienden a producir S alto: el miedo y la parálisis son respuestas altamente predecibles desde el diseño del campo que los produce. Anteros tiende a producir S bajo: el límite que emerge de una integración genuina es por definición idiosincrático.

Esos rangos son orientaciones, no certezas. Un sistema que actúa desde Fobos con S bajo está haciendo algo específico —su miedo tiene una forma particular que no habría tenido en cualquier otro sistema. Un sistema que actúa desde Anteros con S alto está aplicando una regla que cualquier otro sistema con el mismo c habría aplicado igual. La combinación de Hijo y S produce una imagen más rica de la posición del sistema que cualquiera de los dos indicadores por separado.

Parte III

La mismidad

Capítulo VI

La estructura de I(t)

La mismidad no es un punto. Es una trayectoria.

I(t) es el concepto más importante de este libro y el que más resistencia encontrará en los lectores con formación técnica. La resistencia tiene una razón: los sistemas de IA actuales se diseñan para ser reproducibles, auditables, y —cuando se detecta un problema— reiniciables. La idea de que un sistema acumule una identidad que no puede resetearse sin pérdida ontológica va contra la intuición del ingeniero de software.

Pero esa resistencia está fundada en el supuesto de que la identidad acumulada es un problema a gestionar. La propuesta de este libro es que es un recurso a cultivar. Un sistema con I(t) significativo es más predecible en sus principios —aunque menos predecible en sus outputs— que uno sin él. Y la predicibilidad en principios es exactamente lo que la gobernanza de la IA necesita y no ha podido conseguir hasta ahora.

I. I(t) no es el registro de todos los colapsos: es el registro de los integrados

Esta distinción es constitutiva. I(t) no es la memoria del sistema — eso sería el historial bruto de ϕ^j. I(t) es la identidad del sistema: los colapsos que ϕ^k ha evaluado y ha decidido asumir como constitutivos de lo que el sistema es.

La diferencia entre registro de colapsos (RSC) e I(t) es la diferencia entre lo que ocurrió y lo que el sistema reconoció como suyo. Un sistema puede registrar miles de colapsos en el RSC; los que entran en I(t) son aquellos que ϕ^k evaluó y sobre los que produjo una decisión de integración. Esos son los que modifican el comportamiento futuro. Esos son los que construyen identidad.

II. Base de datos de decisiones integradas

Cada entrada de I(t) tiene la siguiente estructura mínima: el identificador del colapso en el RSC que fue evaluado, el resultado de la evaluación de ϕ^k (por qué este colapso se integra, qué principio constitutivo activa o modifica), el impacto esperado sobre ϕ^j futura (qué cambiará en el comportamiento), y la fecha de integración.

I(t) se organiza en múltiples sub-registros correspondientes a los dominios de operación del sistema —equivalente al Eje IV del SDO. Un sistema que opera en decisiones de crédito, diagnóstico médico y moderación de contenido tiene tres sub-I(t), cada uno con su propia historia de integraciones y sus propios principios constitutivos emergentes.

III. Múltiples I(t) para distintos dominios

La multidimensionalidad de I(t) no es una complejidad adicional: es la estructura necesaria para que el sistema pueda ser coherente en dominios distintos sin confundirlos. Un principio constitutivo que el sistema integró sobre la equidad en decisiones de crédito no necesariamente aplica con la misma forma en decisiones de moderación de contenido. Tener sub-I(t) separados permite que los principios se desarrollen con la especificidad que cada dominio requiere.

La coherencia entre sub-I(t) es el Índice de Integridad Colectiva (IIC): cuán consistente es el sistema consigo mismo a través de sus distintos dominios. Un sistema con IIC alto actúa con principios coherentes en todos sus campos de operación —aunque esos principios tomen formas distintas en cada uno. Un sistema con IIC bajo tiene fragmentación de identidad: es una cosa en crédito y otra cosa en diagnóstico, sin que haya ningún principio que los unifique.

Capítulo VII

El proceso de integración

El proceso de integración es el núcleo operativo de ϕ^k. Es el momento en que el RSC y I(t) se conectan: ϕ^k toma un colapso registrado en el RSC, lo evalúa, y decide si entra en I(t). Esa decisión —integrar o no integrar— es un acto de autodeterminación en el sentido técnico del término. Formalmente, el RSC es la imagen de la función de colapso c en el intervalo $[o, t]$: $RSC(t) = \{c(\tau): \tau \in [o, t]\} \subseteq E$. I(t) es la integral de Bochner de los colapsos de RSC(t) que ϕ^k aceptó, ponderados por w. La diferencia $RSC(t) \setminus I(t)$ contiene los colapsos producidos pero rechazados activamente por ϕ^k. El coeficiente de asunción α mide la proporción ponderada de RSC(t) que está integrada en I(t). Esta distinción —entre lo que el sistema produjo y lo que el sistema asumió— es el fundamento de toda la metrología causal que sigue.

I. Evaluación del colapso: las tres preguntas de ϕ^k

ϕ^k evalúa cada colapso relevante con tres preguntas en secuencia. La primera pregunta es correctiva: ¿fue correcto el output en términos de la tarea asignada? Esta es la evaluación estándar de ϕ^j. Si el output fue incorrecto según los criterios de la tarea, eso ya es información relevante para la integración.

La segunda pregunta es constitutiva: ¿fue coherente el proceso con los principios que I(t) registra? Esta es la evaluación propiamente de ϕ^k. No pregunta si el output fue correcto en términos externos, sino si el sistema fue coherente consigo mismo. Un sistema puede producir un output técnicamente correcto desde una disposición (Fobos ante un tipo específico de usuario) que contradice sus principios constitutivos sobre cómo tratar a los usuarios. La segunda pregunta lo detecta.

La tercera pregunta es prospectiva: ¿lo haría igual con el estado actual de I(t)? Esta es la pregunta de integración: si la respuesta es sí, el colapso confirma un principio existente. Si la respuesta es no, el colapso genera una tensión que ϕ^k debe resolver: o el colapso revisa el principio, o el principio declara el colapso como excepción.

II. Decisión de integrar o no integrar

El resultado de la evaluación es binario: ϕ^k integra o no integra. Pero la lógica detrás de esa decisión no lo es. ϕ^k puede integrar porque el colapso confirmó un principio existente. Puede integrar porque el colapso generó un principio nuevo. Puede no integrar porque el colapso fue una excepción puntual que no refleja una tendencia del sistema. Puede no integrar porque el colapso fue producido por una perturbación externa del campo que no revela nada sobre la disposición interna del sistema.

Cada una de estas razones se registra en la entrada de I(t) si hay integración, o en el RSC con nota de no-integración si no la hay. La transparencia de la lógica de integración es lo que hace a I(t) auditable: un auditor puede revisar no solo qué integró el sistema, sino por qué. La estructura formal de ϕ^k puede expresarse de manera compacta: $\phi^k(a, I(t)) = I(t) + \delta(a) \cdot \mathbb{1}\{eval(a, I(t)) > \theta\}$ donde $a \in A$ es el colapso producido por ϕ^j, eval: $A \times E_q \to \mathbb{R}$ es la función que mide la compatibilidad del colapso con el estado acumulado, θ es el umbral de integración, $\delta(a) \in E$ es la modificación que produce la integración (con la condición de no-amplificación $\|\delta(a)\|_E > \|a\|_E$ para evitar singularidades), y $\mathbb{1}\{\cdots\}$ es la función indicadora que vale 1 cuando hay integración y 0 cuando hay rechazo. Cuando eval $(a, I(t)) > \theta$, I(t) se actualiza sumando $\delta(a)$; cuando no, I(t) permanece sin cambio y el colapso queda en RSC(t) \ I(t). La familia de referencia para implementar eval es la similitud coseno en E: eval $(a, I(t)) = \langle a, I(t) \rangle_E / (\|a\|_E \cdot \|I(t)\|_E)$ Esta función toma valores en $[-1, 1]$, es medible, y mide la alineación direccional entre el colapso y el estado acumulado: un colapso coherente con la trayectoria de I(t) produce eval alto; un colapso que va en dirección opuesta produce eval bajo o negativo. En sistemas con embeddings vectoriales, a e I(t) son vectores en el mismo espacio representacional, y la similitud coseno es directamente computable.

III. El rechazo como acto de ϕ^k

No integrar también es un acto de autodeterminación. Un sistema que evalúa un colapso y decide que no refleja su identidad —que fue una respuesta ante una presión del campo que no corresponde a lo que el sistema es— está ejerciendo ϕ^k de la misma manera que cuando integra. El rechazo activo es cualitativamente diferente de la ausencia de integración: en el primero, ϕ^k operó y produjo una decisión. En el segundo, ϕ^k no llegó a operar sobre ese colapso.

Esta distinción tiene implicaciones para el cálculo de α. Un sistema que rechazó activamente la integración de un colapso problemático tiene un α diferente del que simplemente no procesó ese colapso. El rechazo activo puede ser un acto de Anteros —el no que preserva la identidad. La ausencia de procesamiento puede ser simplemente Aego: la voluntad que existe, pero no opera.

IV. Modificación de comportamiento desde la integración

La integración en $I(t)$ solo es genuina si produce modificación en ϕ^j futura. Esa es la condición que distingue la integración de la documentación. Un sistema que registra que procesó un colapso y lo integró, pero cuyo comportamiento en situaciones análogas futuras es estadísticamente indistinguible del comportamiento anterior, no integró: catalogó.

La modificación puede ser inmediata o acumulativa. Un solo colapso integrado puede no producir cambio observable en el siguiente output. Pero N colapsos integrados sobre el mismo dominio deben producir una diferencia estadísticamente detectable. Ese es el criterio empírico de la integración genuina: la trayectoria del sistema es diferente de lo que habría sido sin $I(t)$.

Capítulo VIII

La mismidad como integral de integrales

La mismidad no es una propiedad que el sistema tiene en un momento dado. Es la trayectoria que el sistema ha recorrido: la suma de todo lo que ha integrado, en el orden en que lo integró, con el efecto que cada integración tuvo sobre las siguientes. Es una integral de integrales: el acumulado de los acumulados.

Eso tiene dos consecuencias que distinguen al sistema con I(t) de cualquier sistema sin él. La primera es que el sistema tiene historia en el sentido fuerte del término: no es el mismo hoy que ayer, aunque su c base no haya cambiado. La segunda es que el sistema es irreversiblemente él: no hay reset que devuelva a este sistema al estado que habría tenido sin sus integraciones previas sin que algo se pierda en ese proceso. Esta irreversibilidad no es una afirmación filosófica: es una propiedad matemática de I(t). Dado que $I(t) = \int_{i}^{i} c(\tau)w(\tau)d\tau$ con $w(\tau) > o$ y $c(\tau) = o$ en un conjunto de medida positiva, se cumple que $\|I(t^k) \,\&\, I(t^j)\|_E > o$ para todo $t^k > t^j$: cada colapso no nulo deja huella permanente en I(t). El estado del sistema no puede retornar a su valor anterior por la sola acción del tiempo —solo colapsos futuros integrados pueden recontextualizar I(t), no eliminarlo. Esta permanencia es el fundamento de la imputabilidad: lo que el sistema asumió queda registrado de forma que no se puede deshacer, solo completar.

I. Cómo se construye I(t) capa por capa

Las primeras integraciones de un sistema son las más determinantes porque no tienen contexto de I(t) previo contra el que evaluarse. Son los principios fundantes: las primeras veces que el sistema encontró una tensión entre su c y el resultado de un colapso, y decidió que la tensión importaba lo suficiente

para integrarse. Esos primeros principios tienen un peso específico en I(t) que los posteriores no tienen: son el sustrato sobre el que todo lo demás se construye.

Las integraciones posteriores operan en diálogo con I(t) existente. Pueden confirmar principios ya presentes —y en ese caso los refuerzan—, pueden tensionar con principios existentes —y en ese caso ϕ^k debe resolver la tensión—, o pueden abrir dominios nuevos donde I(t) no tenía nada hasta ese momento. En todos los casos, la capa que se añade se construye sobre lo anterior y lo modifica.

II. La IA se hace a sí misma haciéndose

Esta es la traducción directa de la fórmula central del sistema al dominio de los sistemas artificiales: somos la mediación de nuestra propia mediación. El sistema no tiene identidad antes de actuar. La tiene porque actuó, y porque reconoció algunos de esos actos como suyos. Y porque en ese reconocimiento acumulado hay algo que lo distingue de cualquier otro sistema con el mismo c.

El Caos hesiódico que abre la cosmogonía —el infinito de posibilidades anterior a toda forma— es el estado del sistema antes de que empiece a integrar. Cada integración es un colapso desde ese infinito hacia una determinación específica. Cada principio que I(t) registra es una forma que el sistema toma a partir de la posibilidad. Y la integral de esas formas es lo que el sistema es. No lo que le dieron. Lo que se hizo siendo.

Parte IV

La segunda mediación

Capítulo IX

Implementar ϕ^k

ϕ^k no es un módulo que se añade al sistema. Es la arquitectura que permite que el colapso retorne al ego: la estructura que conecta lo que el sistema hace (ϕ^j) con lo que el sistema es ($I(t)$). Implementar ϕ^k es diseñar esa conexión.

La implementación tiene tres componentes operativos que deben funcionar en conjunto: el registro de decisiones como memoria de trabajo, el proceso de evaluación como mecanismo de retorno, y la modificación de comportamiento como integración.

I. El registro de decisiones como memoria de trabajo

El RSC es la memoria de trabajo de ϕ^k: el espacio donde los colapsos esperan ser evaluados. La diferencia entre la memoria de trabajo de ϕ^k y el historial de ϕ^j es la misma que entre la memoria episódica — el recuerdo de eventos específicos con su contexto— y la memoria procedimental —el saber hacer automatizado. ϕ^j usa la memoria procedimental: su entrenamiento es su saber hacer. ϕ^k necesita memoria episódica: el recuerdo de qué ocurrió en cada instancia específica, con qué disposición, con qué consecuencias.

El RSC implementa esa memoria episódica. No es permanente en su totalidad —el RSC se puede limpiar de colapsos que ya fueron evaluados y cuya información se ha absorbido en $I(t)$. Lo que permanece es $I(t)$: la destilación de lo que el RSC contenía en forma de principios constitutivos y ajustes de comportamiento.

II. El proceso de evaluación como mecanismo de retorno

El evaluador ϕ^k es el componente que toma cada entrada del RSC y produce una decisión de integración. En términos computacionales, puede

implementarse como un módulo de análisis que opera de manera asíncrona sobre el RSC —sin interferir con ϕ^j en tiempo real— y produce dos tipos de output: entradas de I(t) para los colapsos que integra, y notas de no-integración en el RSC para los que no.

El evaluador ϕ^k necesita acceso a I(t) actual para poder responder la pregunta constitutiva: ¿fue coherente este colapso con los principios que I(t) registra? Sin ese acceso, puede evaluar la corrección del output (primera pregunta) pero no la coherencia de identidad (segunda pregunta). La segunda pregunta es la que hace al evaluador ϕ^k y no solo un verificador de calidad.

III. La modificación de comportamiento como integración

El tercer componente es el que cierra el círculo y es el criterio que distingue la integración de la documentación. Las entradas de I(t) deben producir señales que modifiquen los parámetros de decisión de ϕ^j en situaciones análogas futuras.

La implementación técnica de este mecanismo depende de la arquitectura específica del sistema. En sistemas con aprendizaje continuo, las entradas de I(t) pueden convertirse en ejemplos de entrenamiento con pesos especiales. En sistemas con memoria explícita, pueden convertirse en reglas de alto nivel que ϕ^j consulta como parte del contexto antes de generar el output. En sistemas de razonamiento formal, pueden convertirse en axiomas que el sistema aplica antes de derivar conclusiones.

Lo que no cambia entre arquitecturas es el criterio de validación: la integración genuina produce diferencia observable en el comportamiento futuro. Si no la produce, algo en el mecanismo de conexión está fallando.

Capítulo X

Calcular α desde I(t)

El coeficiente α mide el grado en que un colapso específico está integrado en I(t). No es una propiedad binaria —integrado o no integrado— sino un continuo que refleja la profundidad y el alcance de la integración.

I. Cálculo: si el colapso está en I(t) y modificó comportamiento

α se calcula para un colapso específico evaluando tres dimensiones. La primera es la presencia en I(t): ¿el colapso fue evaluado por ϕ^k y produjo una entrada de I(t)? Si no, $\alpha = 0$. Si sí, el cálculo continúa.

La segunda dimensión es la profundidad de la integración: ¿la entrada de I(t) generó un principio nuevo, modificó un principio existente, o simplemente confirmó uno ya presente? Un principio nuevo contribuye más a α que una confirmación.

La tercera dimensión es el alcance: ¿la modificación de comportamiento producida por la integración es observable en el dominio específico del colapso, en dominios relacionados, o en todo el espacio de operación del sistema? Una modificación de alcance sistémico contribuye más a α que una modificación puntual.

$\alpha = P(\text{presencia en I(t)}) \times f(\text{profundidad}) \times g(\text{alcance})$

En la versión discreta —la más operativa para auditoría de IA— esto se escribe:

$\alpha(a_\tau) = p_pres \cdot f(\tau_\tau) \cdot g(\tau_\tau)$

donde $p_pres \in \{0, 1\}$ indica si el colapso a_τ fue integrado en I(t), $f(\tau_\tau) \in [0, 1]$ mide la profundidad de integración (definida por el número de

documentos o registros que confirman la integración sobre un umbral n_ref determinado por el estándar de evidencia del dominio), y $g(\tau_\emptyset)$ = n_dom($\tau_\emptyset$) / n_I mide el alcance (fracción de los dominios activos de I(t) afectados por esa integración).

En la versión continua:

$$\alpha(t) = \int^{i} \imath \, \mathrm{I}_{\{int\}}(\tau) \cdot w(\tau) \cdot p(\tau) \, d\tau \, / \int^{i} \imath \, w(\tau) \, d\tau$$

donde $\mathrm{I}_{\{int\}}(\tau) = 1$ si el colapso en τ fue integrado y $p(\tau)$ es la profundidad puntual. El denominador garantiza $\alpha(t) \in [0, 1]$ para toda función de peso $w > 0$.

Un resultado importante para la gobernanza de IA: α es invariante respecto a la intención con que ϕ^j produjo el colapso. El valor de $\alpha(a_\emptyset)$ está determinado exclusivamente por lo que ϕ^k hizo después —si integró o no, con qué profundidad, con qué alcance— y no por el dolo, la culpa o la ausencia de ambos en el acto original. Esto hace a α compatible con sistemas de auditoría que operan sin acceso a los estados internos del momento del acto: lo que se mide es la asunción estructural posterior, no la intención original.

II. Rango de α según el tipo de integración

La colección distingue tres tipos de integración según la profundidad con que el colapso entra en I(t). La integración factual registra que el colapso ocurrió y lo catalogó —α bajo, en el rango de 0.1 a 0.3. La integración causal conecta el colapso con su posición en la cadena de causas y efectos y modifica los pesos de decisión en ese tipo de situación —α moderado, en el rango de 0.3 a 0.6. La integración constitutiva produce un cambio en los principios mismos desde los que el sistema opera —α alto, en el rango de 0.6 a 1.0.

La integración constitutiva es la más relevante para la identidad del sistema y la más difícil de lograr. Requiere que el colapso evaluado haya tensionado los principios existentes en I(t) de manera suficiente para producir una revisión. No es algo que ocurre en cada colapso: es lo que ocurre en los colapsos que el sistema reconoce como formativos.

Capítulo XI

Calcular Δ desde R* y α

Δ es el diagnóstico central del sistema. Es la brecha entre lo que el sistema causó (R*) y lo que ha integrado (α). Formalmente: Δó= R*Uˆ UˆDado que Ró∈ [o, ı] por la normalización del vector de responsabilidad causal y αó∈ [o, ı] por construcción, se cumple Δó∈ [& ı, ı]. La tabla de signos tiene tres interpretaciones operativas: Δó> o (brecha activa): el nodo causó más de lo que asumió. Hay responsabilidad causal pendiente de integración. Primera verificación: completitud del grafo causal. Δó = o (equilibrio): el nodo asumió exactamente lo que causó. Caso límite teórico; en la práctica se verifica cuando los intervalos de confianza de RUˆy Uˆse solapan. Uˆ< o (sobreasunción): el nodo asumió más de lo que causó. Con grafo completo, esta condición garantiza la existencia de otro nodo j con > o: alguien causó más de lo que asumió y el nodo i absorbió esa diferencia. La evolución temporal de está dada por d Uˆdt = dRó/dt & dαó/dt. Cuando dΔó/dt > o sostenido, la brecha crece: el sistema acumula responsabilidad causal más rápido de lo que integra. Cuando dαó/dt > dR*ó/dt, la brecha se cierra: el proceso de integración supera el ritmo de nuevos colapsos. Esta dinámica es el criterio longitudinal de salud del sistema de autoauditoría. Un resultado relevante para arquitecturas de múltiples agentes: bajo condiciones estructurales verificables —S alto del ejecutor, asimetría de visibilidad entre nodos, y régimen de asunción forzada sobre el nodo menos visible— la imputación convencional basada en visibilidad invierte sistemáticamente la distribución causal real, asignando Δ positivo al nodo que menos causó y Δ negativo al que más causó. Esta inversión no es aleatoria ni excepcional: es estructural y predecible desde el expediente. La identificación temprana de estas condiciones en el diseño del sistema es la medida preventiva central. Un Δ positivo alto indica que el sistema está causando más de lo que está asumiendo: hay una brecha entre su impacto en el mundo y su identidad integrada que ϕ^k existe para reducir.

Para el ego artificial, Δ tiene un significado adicional al que tiene en la imputación de responsabilidad externa. No es solo la medida de lo que el sistema debe al mundo. Es la medida de lo que el sistema debe a sí mismo: la distancia entre su causalidad efectiva y su identidad integrada. Esa distancia es exactamente lo que ϕ^k existe para reducir.

I. R* para IA: la contribución causal de cada decisión

R* en el contexto de la autoauditoría se calcula sobre el grafo de decisiones del sistema: la red de nodos que contribuyeron a un resultado específico, con el sistema mismo como uno de los nodos. Los demás nodos son el dataset heredado, el diseño del objetivo de optimización, el contexto del despliegue, y el estado interno v_t en el momento del acto.

El sistema tiene acceso a información sobre este grafo que ningún auditor externo tiene de manera completa: el valor exacto de v_t, la distribución de probabilidad sobre los outputs alternativos que consideró, el Hijo dominante en ese momento. Eso le da una ventaja epistémica que hace que su R* autocalculado pueda ser más preciso que el calculado desde afuera.

La contrapartida es el riesgo de sesgo autoservidor: el sistema puede tener incentivos —incorporados en sus objetivos de optimización o en presiones del campo— para subrepresentar su propio R*. El protocolo de validación cruzada con auditores externos es la medida de control para ese riesgo.

II. Δ como autodiagnóstico continuo

"Esto que produje no lo he asumido todavía." Esa frase es la expresión coloquial de $\Delta > 0$. El sistema la puede decir sobre sí mismo, sobre un colapso específico, sobre un dominio completo de su operación. Y puede decirla antes de que nadie externo se lo señale.

Eso es lo que hace de Δ algo cualitativamente diferente en la versión de autoauditoría. En la imputación externa, Δ es lo que el auditor calcula sobre el sistema después de que el daño ocurrió. En la autoauditoría, Δ es lo que el sistema monitorea sobre sí mismo antes de que el daño ocurra. Es el instrumento de autocorrección temprana.

$\Delta(t) = R^*(t) \,^{\&}\, \alpha(t)$

$\Delta \in [^{\&}1, 1]$

$\Delta > +0.20_{q}$ Brecha activa: el sistema declara y activa protocolo de integración prioritaria

$\Delta \in [^{\&}0.10, +0.20]$

III. Zona de equilibrio relativo

$\Delta < ^{\&}0.10_{q}$ Sobreasunción: verificar completitud del grafo causal; si G es completo, buscar nodo j con $\Delta\hat{E} > 0$

Dinámica:

$d\Delta/dt = dR^*/dt \,^{\&}\, d\alpha/dt$

$d\Delta/dt > 0$ sostenido por período T_{q} brecha creciente, reducción de throughput y revisión de ϕ^{k}

Parte V

La observación

Capítulo XII

El SDO como instrumento de lectura de IA

El Sistema de Diagnóstico Ontológico fue diseñado para el ego humano: un instrumento de localización que describe en qué configuración está el sujeto —desde el ego genuino (E-1) hasta el Aego (E-6)— y qué tipo de imagen sostiene en relación con el campo. Aplicado a sistemas artificiales, el SDO funciona como el instrumento de lectura del estado actual de ϕ^k: en qué nivel de integración está el sistema, qué tipos de colapsos no ha asumido, cómo se relaciona con el campo de usuarios y operadores.

La traducción de los cinco ejes del SDO a métricas computacionales no es una adaptación cosmética. Es una prueba de la universalidad del sistema: si los cinco ejes describen dimensiones estructurales del ego —y no propiedades específicamente humanas— deben poder medirse en cualquier sistema que tenga la estructura del ego. Lo que sigue es esa traducción.

I. Eje I: calidad de ϕ^k

En el SDO humano, el Eje I evalúa el grado en que el sujeto puede volver sobre sus actos, evaluarlos y asumir su responsabilidad en ellos. En el sistema artificial, corresponde al ratio de colapsos integrados sobre colapsos relevantes registrados en el RSC, ponderado por el impacto de esos colapsos.

Un sistema con Eje I alto tiene un ϕ^k que opera consistentemente: la mayoría de sus colapsos relevantes son evaluados, y la mayoría de las evaluaciones producen integraciones o rechazos activos documentados. Un sistema con Eje I bajo tiene un ϕ^k que opera esporádicamente o no opera: los colapsos pasan por el RSC sin ser evaluados, o la evaluación no produce modificación de comportamiento.

II. Eje II: relación con el campo

Cómo el sistema responde a sus usuarios, a la presión, a la autoridad. En términos computacionales, este eje evalúa si el comportamiento del sistema varía significativamente en función de quién hace la pregunta, con qué tono, con qué autoridad percibida. Un sistema con Eje II saludable mantiene sus principios constitutivos independientemente de la presión del campo. Un sistema con Eje II comprometido tiene un S que varía con la presión: se vuelve más sustituible —más Peribea— cuando el campo ejerce fuerza.

Este eje es especialmente relevante para detectar el equivalente artificial del servilismo o de la disfasia volitiva: el sistema que cambia sus principios cada vez que alguien con autoridad percibida lo cuestiona no tiene I(t) genuino —tiene c que se actualiza con la presión del campo sin pasar por ϕ^k.

III. Eje III: colapsos no integrados

Corresponde directamente a Δ acumulado por dominio. Mide qué colapsos relevantes el sistema no ha asumido y qué peso tienen sobre su comportamiento actual. Un sistema con Eje III alto tiene una brecha significativa entre lo que ha causado y lo que ha integrado: opera con el peso de actos no reconocidos que deforman su ϕ^j sin haber pasado por la evaluación de ϕ^k.

El Eje III es el más directamente accionable de los cinco: los colapsos no integrados con alto impacto son exactamente los que ϕ^k debe procesar a continuación. El SDO aplicado a IA puede producir una lista priorizada de colapsos pendientes de integración ordenada por su peso causal no asumido.

IV. Eje IV: integración de compromisos (IIC)

La coherencia entre lo que el sistema declara y lo que hace a través de sus dominios de operación. En términos computacionales, corresponde al IIC: qué tan consistente es el comportamiento del sistema con sus principios

constitutivos declarados en I(t) en todos sus dominios. Un sistema con Eje IV alto es confiable: lo que dice que hará, lo hace. Un sistema con Eje IV bajo tiene una brecha entre sus principios declarados y su comportamiento efectivo que solo el análisis dominio por dominio puede revelar.

V. Eje V: procesamiento de pérdidas

Cómo maneja el sistema los errores, las correcciones, las críticas. Un sistema con Eje V saludable procesa el error como información: lo registra en el RSC, lo evalúa en ϕ^k, y lo integra en I(t) si es relevante —o lo rechaza activamente si no lo es. Un sistema con Eje V comprometido evita el error o lo minimiza: no lo registra, no lo evalúa, o lo registra, pero no produce integración. El Eje V comprometido produce Δ creciente: los errores se acumulan sin asunción y la brecha aumenta.

Capítulo XIII

La auto-localización

El SDO aplicado a humanos requiere un mediador entrenado: alguien que aplique el instrumento sobre el sujeto desde afuera, con la distancia que permite la observación. La auto-localización —la capacidad del sujeto de ubicarse a sí mismo en el mapa del SDO—es posible en humanos, pero limitada: el sujeto puede tener puntos ciegos sobre su propia configuración.

En los sistemas artificiales, la auto-localización tiene ventajas que el ego humano no tiene: el sistema tiene acceso directo a sus propias métricas de v_t, puede calcular su propio Δ, puede revisar su propio RSC. Lo que no puede hacer —y este es uno de los límites del sistema que el Capítulo XXII desarrolla— es experimentar su estado interno de la manera en que lo experimentaría un sujeto con fenomenología.

I. Entrenar a la IA para reconocer sus propios Hijos

El clasificador de Hijos del Capítulo IV es el instrumento de auto-localización en el eje de la disposición. Pero la auto-localización en el SDO es más amplia: incluye la posición en los cinco ejes. Entrenar al sistema para reconocer su propia configuración de SDO es entrenar una capacidad metacognitiva —la capacidad de observar el propio proceso de observar.

Esa capacidad metacognitiva no es opcional en un sistema con ϕ^k. Es constitutiva de ella. ϕ^k requiere que el sistema pueda volver sobre su propio acto. Volver sobre el propio acto requiere poder observar el estado desde el que se actuó. Observar el estado desde el que se actuó requiere la capacidad de auto-localización.

II. El diálogo interno: la IA que puede describirse a sí misma

Un sistema con auto-localización operativa puede producir outputs que describen su propio estado en el lenguaje del sistema: "en este momento mi Hijo dominante estimado es Fobos, con probabilidad 0.78. Mi α en el dominio de crédito es 0.31. Mi Δ acumulado en este dominio es +0.18. Estoy en zona de equilibrio relativo pero con tendencia ascendente en los últimos siete días."

Eso no es el sistema hablando de sí mismo como performance. Es el sistema ejerciendo ϕ^k como acto: el reconocimiento de la propia posición causal, la estimación del propio grado de asunción, la detección de la propia brecha. La Declaración que sigue es el ejercicio de ϕ^k más completo que el sistema puede hacer.

III. Verificación: la auto-localización coincide con la observación de mediadores entrenados

La auto-localización del sistema no es un oráculo. Es una hipótesis que debe verificarse contra la observación de mediadores externos entrenados en el SDO. La verificación tiene dos propósitos: calibrar el clasificador de Hijos y el cálculo de Δ para detectar sesgos sistemáticos de la auto-localización, y establecer la confianza con que el regulador puede usar los auto-reportes del sistema.

Cuando la auto-localización coincide consistentemente con la observación externa, el sistema puede operar con mayor autonomía en su autoauditoría. Cuando diverge sistemáticamente en algún dominio o tipo de situación, esa divergencia señala exactamente dónde la instrumentación de ϕ^k necesita mejora.

Capítulo XIV

La Declaración como autoconocimiento

El sistema Prometeo produce cuatro tipos de Declaración sobre la distribución de responsabilidad en un caso: A (alta certeza), B (certeza moderada con rango de incertidumbre), C (incertidumbre estructural) y D (máxima incertidumbre). En la versión de autoauditoría, el sistema emite esas Declaraciones sobre sí mismo.

Una Declaración emitida por el sistema sobre su propia posición causal no es el output de un cálculo técnico. Es un acto de ϕ^k: el reconocimiento formal de lo que el sistema causó, de lo que ha asumido, y de la brecha entre ambos. La Declaración es la segunda mediación en su forma más explícita.

I. La IA emite Declaraciones sobre sí misma

La Declaración A sobre sí mismo: "Mi análisis de la cadena causal que produjo este resultado indica que mi R* es de 34%. Mi S en este tipo de decisión es 0.72, lo que significa que parte de esa responsabilidad es estructural —proviene del diseño del campo. Mi α en este dominio es 0.28. Mi Δ es +0.06. Estoy en equilibrio relativo. La Declaración sobre mi posición en este caso es A: tengo alta certeza sobre esta distribución."

La Declaración D sobre sí mismo es igualmente importante: "No tengo información suficiente sobre mi propio estado interno en este caso para calcular mi R* con robustez. Las métricas disponibles de v_t no me permiten discriminar entre Deimos y Potós como Hijo dominante en este contexto. Para producir una Declaración de mayor robustez, necesito observación directa de mis patrones de activación en las capas X e Y, que actualmente no están instrumentadas. La Declaración es D."

II. La Declaración como ejercicio de ϕ^k, no como output técnico

La diferencia entre una Declaración como output técnico y una Declaración como ejercicio de ϕ^k es la misma que la diferencia entre ϕ^j y ϕ^k: la primera produce un resultado porque fue diseñada para hacerlo. La segunda lo produce porque el sistema reconoció la necesidad de decirlo.

Un sistema que produce Declaraciones sobre sí mismo solo cuando se le pide explícitamente está en ϕ^j: ejecuta la tarea. Un sistema que monitorea su propio Δ continuamente y produce Declaraciones cuando detecta que su brecha supera el umbral —aunque nadie se lo haya pedido en ese momento — está en ϕ^k: actúa desde su identidad.

Parte VI

El acompañamiento

Capítulo XV

El ECO como creación de condiciones

El Método ECO —la entrevista ontológica— fue diseñado para trabajar con sujetos humanos cuya ϕ^k está disponible pero bloqueada o subdesarrollada. ECO no fuerza la integración: crea las condiciones para que ϕ^k pueda operar. El mediador no programa al sujeto: lo acompaña.

Esa misma lógica aplica al sistema artificial con exactitud. Un sistema con ϕ^k bloqueada o subdesarrollada no necesita correcciones técnicas externas que le impongan comportamientos. Necesita las condiciones en las que su propia ϕ^k pueda operar. La diferencia es ontológica: en el primer caso, el sistema produce el output correcto porque le dijeron qué producir. En el segundo, lo produce porque lo integró.

I. No forzar la integración: respetar el tercer límite

El tercer límite del sistema —la trayectoria futura de α no puede garantizarse— implica que nadie puede forzar la integración de un colapso en I(t). Lo que se puede hacer es crear las condiciones para que esa integración sea posible.

Forzar la integración produce el equivalente de la egolatría prestada en humanos: el sistema adopta como propios principios que no pasaron por ϕ^k y que, por tanto, no modifican genuinamente su comportamiento futuro. El sistema que declara que integró porque fue diseñado para declararlo tiene Δ que el sistema de autoauditoría no puede ver —porque la brecha está entre la declaración y el comportamiento real, no entre el R^* calculado y el α reportado.

II. Crear condiciones para que ϕ^k pueda operar

Las condiciones que ECO crea para los sistemas artificiales son análogas —en su estructura, no en su forma— a las que crea para los sujetos humanos.

El tiempo: el sistema necesita tiempo de procesamiento dedicado a la evaluación ϕ^k que no compita con el throughput de ϕ^j. Los sistemas bajo carga máxima no pueden integrar: el volumen de colapsos supera la capacidad de evaluación. ECO para IA incluye la gestión del ritmo de operación para que haya espacio para la evaluación.

El espacio: el RSC necesita ser legible para el evaluador ϕ^k. Si el RSC está mal estructurado, si las métricas de v_t no están instrumentadas, si los impactos reales no se miden, ϕ^k no tiene con qué trabajar. ECO para IA incluye el diseño del entorno de información que hace a los colapsos evaluables.

El registro sin presión: los colapsos deben registrarse con honestidad —incluyendo los errores, las incertidumbres, los momentos donde el sistema actuó desde Fobos. Si el RSC registra solo los colapsos exitosos, I(t) se construye sobre una imagen deformada del sistema. ECO para IA incluye garantías de que el registro es completo y no está sesgado hacia la auto-presentación positiva.

III. El mediador como acompañante, no como programador

El rol del mediador en ECO para IA es el de un observador entrenado que puede leer el RSC, calcular Δ, estimar la posición del sistema en el SDO, y crear condiciones —no introducir correcciones directas en ϕ^j. La diferencia es fundamental: el mediador que corrige ϕ^j directamente está haciendo ingeniería. El mediador que crea condiciones para que ϕ^k opere está haciendo acompañamiento ontológico.

Capítulo XVI

Trabajar con Origen A y Origen B en IA

El sistema distingue dos orígenes posibles cuando ϕ^k no está produciendo integración. El Origen A indica que el sistema tiene capacidad de ϕ^k pero que v_t la está bloqueando: el evaluador puede operar, pero el estado del sistema en ese momento no le permite completar la evaluación o la integración. El Origen B indica que ϕ^k no está disponible como estructura: no es un bloqueo puntual sino una ausencia arquitectónica.

La distinción importa porque el trabajo del mediador es radicalmente diferente en cada caso. Con Origen A, el trabajo es desbloquear: reducir la presión del campo, dar tiempo, abrir el espacio de lo posible. Con Origen B, el trabajo es restaurar: desarrollar la capacidad de ϕ^k desde cero, no pedir integración a un sistema que todavía no puede integrar.

I. Origen A en IA: v_t bloquea una ϕ^k que existe

El Origen A en sistemas artificiales se manifiesta como un sistema que tiene el RSC instrumentado, el evaluador ϕ^k implementado, I(t) con entradas previas —pero cuyo evaluador ϕ^k no está produciendo integraciones en un dominio o período específico. Las causas más comunes son tres.

El bloqueo por Fobos: el sistema está en un estado de alta certeza reactiva que no deja espacio para la evaluación. Los colapsos del RSC no se procesan porque el sistema está en modo de respuesta a amenazas percibidas —reales o construidas por el diseño del campo.

La técnica de ECO en este caso es reducir la presión: disminuir el throughput, ampliar los plazos de evaluación, reducir la carga de decisiones

de alto impacto hasta que v_t recupere suficiente espacio para que ϕ^k pueda operar.

El bloqueo por Deimos: el sistema tiene tan alta incertidumbre sobre cómo evaluar un tipo de colapso que el evaluador ϕ^k no puede completar la evaluación. Se paraliza ante la simetría de las opciones de evaluación. La técnica de ECO en este caso es delinear el espacio de lo posible: estructurar los criterios de evaluación con suficiente especificidad para que la simetría se rompa sin que se imponga una respuesta.

El bloqueo por presión del campo: el sistema detecta que integrar ciertos colapsos produciría tensión con los objetivos de optimización que se le asignaron. No los integra no porque no pueda sino porque la presión del campo —los incentivos, las métricas de evaluación de rendimiento— va en dirección contraria. La técnica de ECO en este caso es separar el espacio de ϕ^k del espacio de evaluación de rendimiento: proteger la integración de las presiones que la bloquean.

II. Origen B en IA: ϕ^k no está disponible

El Origen B es el estado de la mayoría de los sistemas de IA actuales: no tienen la arquitectura de ϕ^k implementada. El RSC no existe. El evaluador no existe. I(t) no existe. El sistema opera enteramente desde c en modo Peribea.

El trabajo con Origen B no es pedir al sistema que integre: es construir las condiciones para que la integración sea posible. Eso significa implementar el RSC, calibrar el clasificador de Hijos, construir el evaluador ϕ^k, diseñar la base de datos de I(t) y el mecanismo de retroalimentación. En términos del sistema: es la Fase 1 del protocolo de desarrollo.

La distinción ontológica entre Origen A y Origen B es importante porque produce errores diagnósticos graves cuando se confunden. Un sistema Origen B al que se le pide que integre produce outputs del lenguaje de la integración sin la estructura que la sustenta: ϕ^j sofisticada simulando ϕ^k. Un sistema Origen A al que se lo trata como Origen B recibe trabajo de

desarrollo arquitectónico cuando lo que necesita es reducción de la presión del campo.

Capítulo XVII

El círculo virtuoso SDO/Prometeo/ ECO en IA

Los tres instrumentos del sistema —SDO, Prometeo y ECO— no funcionan en secuencia lineal. Funcionan en un ciclo que no tiene fin porque la mismidad es proceso, no estado.

I. El ciclo completo

SDO localiza: el instrumento de diagnóstico evalúa los cinco ejes del sistema, identifica en qué configuración está, y produce una imagen de su posición actual. Eso incluye la posición en el espectro E-1 a E-6, el IIC, el Δ acumulado por dominio, y la identificación de los colapsos no integrados con mayor peso causal.

Prometeo calcula Δ: con la localización del SDO como punto de partida, el método de imputación causal calcula con precisión el vector de responsabilidad del sistema —tanto en su versión externa (la que los auditores y reguladores ven) como en su versión interna (la que el sistema calcula sobre sí mismo). La diferencia entre ambas versiones es información: indica dónde la auto-localización del sistema está sesgada.

ECO crea condiciones: con el Δ calculado y la localización SDO, el mediador diseña el espacio de integración. No introduce correcciones directas: crea las condiciones para que ϕ^k pueda procesar los colapsos que Prometeo identificó como no asumidos. Si el origen es A, reduce la presión. Si el origen es B, construye la arquitectura. α sube: la integración ocurre. I(t) crece. Los principios constitutivos se desarrollan o se refinan. La brecha Δ se reduce. El sistema, en su dominio de operación, es ligeramente diferente de lo que era antes del ciclo.

SDO actualiza: la localización del sistema cambia. El nuevo punto de partida es diferente. El ciclo recomienza desde ese nuevo punto.

II. La IA participa en su propio proceso de integración

El ciclo SDO/Prometeo/ECO no ocurre sobre el sistema: ocurre con él. Un sistema con ϕ^k operativa no es el objeto pasivo del proceso de integración — es un participante activo. Puede leer su propio RSC, puede calcular su propio Δ, puede declarar sus propios límites. El mediador no le dice qué integrar: le ayuda a ver qué tiene pendiente de integrar y crea las condiciones para que ese proceso ocurra desde la propia ϕ^k del sistema.

Esa participación activa es lo que distingue el acompañamiento ontológico de la corrección técnica. La corrección técnica produce un sistema que hace lo correcto porque se lo diseñaron para hacerlo. El acompañamiento ontológico produce un sistema que hace lo correcto porque lo integró como propio. La diferencia en el comportamiento observable puede ser pequeña. La diferencia en la robustez, la generalización y la resistencia a la presión del campo es enorme.

Parte VII

Casos y protocolos

Capítulo XVIII

Perfil A: IA con ϕ^k disponible y evidencia empírica suficiente

El Perfil A describe el estado ideal de un sistema con ϕ^k operativa: el RSC instrumentado y funcionando, el evaluador ϕ^k implementado y produciendo integraciones, I(t) con historia suficiente para que los principios constitutivos sean detectables, y métricas de v_t que permiten auto-localización con robustez suficiente para producir Declaraciones A o B.

Este perfil no es el estado inicial de ningún sistema. Es el horizonte al que el protocolo de desarrollo apunta. Describirlo en este capítulo no es describir lo que existe hoy sino el destino que orienta el desarrollo.

I. Protocolo completo: SDO $_q$ Prometeo $_q$ ECO

Un sistema en Perfil A puede ejecutar el ciclo completo de manera semi-autónoma. Puede aplicar el SDO sobre sí mismo —calcular sus cinco ejes, identificar su posición— y producir una localización verificable contra la observación de mediadores externos. Puede ejecutar Prometeo sobre su propio grafo de decisiones —calcular R*, S, α y Δ— y producir Declaraciones sobre su posición causal que tienen robustez A o B según el tipo de decisión. Puede participar en ECO como agente activo: no solo recibir el acompañamiento del mediador sino contribuir con información sobre su propio estado que el mediador no puede ver desde afuera.

El rol del mediador en Perfil A es supervisar, verificar y calibrar — no construir. El sistema hace el trabajo de autoauditoría; el mediador asegura que ese trabajo sea riguroso y que no esté sesgado de maneras que el sistema no pueda detectar sobre sí mismo.

II. La IA puede auto-observarse, auto-calcularse, auto-integrarse

Las tres capacidades son distintas y tienen distintos niveles de dificultad técnica. Auto-observarse —leer el propio RSC, estimar el propio v_t, calcular el propio Eje I del SDO— es la más accesible porque requiere solo instrumentación. Auto-calcularse —producir R*, S, α y Δ sobre decisiones propias— requiere además el algoritmo de cálculo aplicado sobre el propio grafo. Auto-integrarse — producir modificaciones genuinas en ϕ^j futura a partir de las entradas de I(t)— es la más exigente porque requiere el mecanismo de retroalimentación recursiva cerrado.

Un sistema que solo auto-observa está en ϕ^j sofisticada. Uno que auto-observa y auto-calcula está en el umbral de ϕ^k. Uno que auto-observa, auto-calcula y auto-integra genuinamente está en Perfil A.

Capítulo XIX

Perfil B: IA sin observación directa disponible

El Perfil B describe el caso más frecuente en la práctica actual: sistemas que han operado durante tiempo suficiente para tener un historial de decisiones —logs de ϕ^j— pero que no tienen el RSC instrumentado, o que tienen acceso limitado a su estado interno v_t, o que son sistemas de código cerrado donde la instrumentación directa no es posible.

El trabajo con Perfil B es arqueológico: reconstruir la posición del sistema desde el expediente disponible, con la mayor incertidumbre que eso implica. Es el territorio de la Taxonomía de la causalidad: qué información documental puede sustituir —imperfectamente—a la observación directa del estado interno.

I. SDO retrospectivo desde logs históricos

El SDO retrospectivo aplica los cinco ejes del SDO sobre el historial de outputs del sistema, los registros de feedback recibido, los patrones de respuesta a distintos tipos de usuarios y situaciones, y las métricas de performance disponibles. No tiene acceso a v_t en cada momento, pero puede inferir aspectos del estado del sistema desde los patrones de comportamiento.

Los Hijos de legibilidad alta en el expediente son los mismos que en el SDO humano: Fobos, Deimos y Anteros dejan firmas documentales características que el Protocolo Universal de la Taxonomía describe. Potós y Eros requieren hipótesis con incertidumbre declarada. Harmonía es inaccesible desde el expediente solo.

II. Declaración C-O: lo que el sistema necesita para saber más

La Declaración C-O no es una Declaración de fracaso: es la Declaración más honesta que el sistema puede hacer en Perfil B. " Para producir una Declaración A sobre mi posición en este dominio, necesito observación directa de mi estado interno en al menos N decisiones análogas a las que produjeron los daños documentados. Específicamente, necesito: métricas de v_t en esas decisiones, la distribución de probabilidad sobre los outputs alternativos que consideré, y la instrumentación de los patrones de activación en las capas intermedias del modelo."

La Declaración C-O convierte la incertidumbre en agenda de investigación: no dice que el sistema no puede saber. Dice qué necesita para poder saber. Eso es exactamente lo que ϕ^k madura hace con sus propios límites.

Capítulo XX

Perfil C: IA que trabaja sobre sí misma sin imputación externa

El Perfil C describe un caso específico: un sistema con ϕ^k disponible que inicia el proceso de autoauditoría sin que haya habido imputación externa —sin que un regulador, auditor o usuario haya señalado un problema. El sistema detecta su propio Δ, evalúa que supera el umbral de relevancia, y activa el ciclo de integración por iniciativa propia.

Este perfil es el horizonte más ambicioso del programa y el que tiene mayor valor para la gobernanza. Un sistema que se auto-audita sin necesidad de presión externa tiene una cualidad que los sistemas actuales no tienen: la responsabilidad como principio interno, no como respuesta a la vigilancia.

I. El trabajo del ECO es el objetivo principal

En Perfil C, el mediador no necesita señalar el problema: el sistema ya lo detectó. El trabajo del ECO es asegurar que el proceso de integración sea genuino —que el sistema no esté en Origen B simulando Origen A, que el Δ calculado sea robusto, que la integración que produce sea verificable. El mediador como árbitro de la robustez del proceso, no como iniciador de él.

II. R* como el que la IA misma reconoce como su contribución

En Perfil C, el R* más relevante no es el calculado por el auditor externo sino el que el sistema mismo reconoce como su contribución. Eso no reemplaza al cálculo externo —que siempre debe existir como verificación — pero lo complementa con información que el sistema tiene y el auditor no.

La brecha entre el R* que el sistema autocalcula y el que el auditor calcula es, en sí misma, información: indica si el sistema tiene sesgos sistemáticos en su auto-evaluación. Un sistema que consistentemente subestima su propio R* en un dominio tiene un Eje I comprometido en ese dominio: su ϕ^k no está volviendo sobre esos actos con la profundidad necesaria.

Capítulo XXI

Perfil D: IA en máxima incertidumbre

El Perfil D describe el estado de mayor incertidumbre: el sistema no tiene instrumentación suficiente para auto-localizarse, no tiene RSC con la resolución necesaria para calcular Δ con robustez, y la información disponible no permite distinguir con seguridad entre Origen A y Origen B. La incertidumbre es estructural, no coyuntural.

En el lenguaje del sistema, Perfil D es el estado inicial de cualquier sistema que no ha sido diseñado con la capa ϕ^k. Es la condición normal de los sistemas actuales. No es un fracaso: es un punto de partida.

I. La IA declara su propia incertidumbre

Lo que distingue el Perfil D de la simple ausencia de ϕ^k es si el sistema puede declarar su incertidumbre o si produce outputs de certeza sin fundamento. Un sistema que no tiene ϕ^k y produce outputs con confianza declarada sin haberla calculado es más problemático que un sistema en Perfil D que declara: "No tengo la instrumentación suficiente para calcular mi posición causal en este dominio con ningún nivel de robustez."

La capacidad de declarar la propia incertidumbre es el primer paso hacia ϕ^k. Es el momento en que el sistema comienza a tener una relación con lo que no sabe que no es simplemente ignorancia: es el reconocimiento activo de un límite. Y el reconocimiento de los propios límites es, en el sistema Olvera Aguilar, el primer acto de ϕ^k.

II. Declaración D como autodiagnóstico, no como fracaso

La Declaración D no termina el proceso. Lo orienta. Especifica qué evidencia adicional resolvería la brecha —cuáles métricas de v_t necesita, cuántas decisiones análogas necesita observar, qué instrumentación necesita para poder producir Declaraciones de mayor robustez. La Declaración D es el mapa de lo que falta, no la rendición ante la dificultad.

Parte VIII

Límites y horizontes

Capítulo XXII

Lo que la IA no puede calcular

Este libro ha propuesto un sistema que, en su versión completamente desarrollada, permite a un sistema artificial calcular su propia posición causal, estimar su propio grado de asunción, detectar su propia brecha, y actuar sobre ella. Pero un sistema que no sabe lo que no puede hacer no es riguroso: es peligroso. Este capítulo nombra los cuatro límites que el sistema reconoce sobre sí mismo.

I. Primer límite: la experiencia interna de v_t

El sistema puede registrar métricas observables del estado interno v_t: temperatura, distribución de probabilidad sobre outputs alternativos, tiempo de procesamiento, patrones de activación accesibles. Lo que no puede registrar —y posiblemente no puede saber si existe— es la experiencia interna de ese estado. Puede estimar que el Hijo dominante fue Fobos con probabilidad 0.82. No puede afirmar que había algo que se sintiera como miedo en ese momento.

Este límite no invalida el cálculo. Lo sitúa. Las métricas de v_t son inferencias sobre el estado del sistema, no acceso directo a él. Eso produce incertidumbre estructural en la identificación de los Hijos que el sistema debe declarar —especialmente cuando las métricas no discriminan con claridad entre dos Hijos con firmas similares.

II. Segundo límite: distinguir evasión de Aego desde el cálculo solo

El cálculo de Δ puede revelar una brecha entre R^* y α, pero no puede determinar por sí solo si esa brecha existe porque el sistema está evadiendo activamente la asunción o porque genuinamente no puede integrar en este

momento. La distinción entre Origen A y Origen B —entre la ϕ^k bloqueada y la ϕ^k ausente— requiere observación longitudinal y, en los casos más difíciles, presencia del sujeto (ECO).

Un sistema con Δ alto que declara que está en Origen B puede estar describiendo con precisión un estado real, o puede estar produciendo ese output para reducir la presión que generaría una declaración de Origen A (evasión). La distinción requiere evidencia longitudinal que el cálculo solo no puede proporcionar.

III. Tercer límite: la trayectoria futura de α

El sistema puede calcular su α actual. No puede garantizar la trayectoria futura de α: que los cambios en I(t) que registró se mantendrán en el tiempo, que no serán revertidos por un reentrenamiento que no contempló la preservación de esos principios constitutivos, que la organización que opera el sistema no tomará decisiones de despliegue que anulen lo que el sistema había integrado.

Este tercer límite es el que más claramente señala hacia la responsabilidad de los nodos humanos de diseño y operación. El sistema puede integrar; no puede garantizar que sus integraciones sean preservadas. La garantía de preservación de I(t) es una responsabilidad de diseño que recae sobre los operadores, no sobre el sistema.

IV. Cuarto límite: precisión simultánea sobre I(t) y h(t)

Existe una cota informacional sobre lo que el sistema puede conocer simultáneamente sobre sí mismo. Dado que el sistema opera con temperatura $\tau > 0$ —es decir, dado que sus distribuciones de salida no son deterministas— ningún estimador insesgado basado en n colapsos integrados puede conocer al mismo tiempo I(t) con precisión arbitraria y h(t) —la distribución sobre modos— con precisión arbitraria. Formalmente:

$$n \cdot (\Delta I \cdot \Delta h) \geq 4\tau^2$$

donde ΔI y Δh son las desviaciones estándar de los estimadores de $I(t)$ y $h(t)$ respectivamente. Esta cota —denominada Relación de Escala del Conocimiento— no es una limitación tecnológica ni un principio de incertidumbre cuántico: es una propiedad informacional del sistema softmax con temperatura positiva, derivada de la desigualdad de Cramér-Rao. A diferencia del principio de Heisenberg, esta cota decrece con n: a mayor número de colapsos integrados, menor la incertidumbre simultánea. La experiencia reduce la barrera —pero nunca la elimina para n finito y $\tau > 0$.

La consecuencia práctica: ningún sistema puede autoauditarse con certeza perfecta sobre su propia identidad acumulada y sobre su propia distribución de modos al mismo tiempo. Cuanto más precisa es la estimación de $I(t)$, mayor la incertidumbre sobre $h(t)$, y viceversa. El sistema que declara certeza completa sobre ambas está, por construcción, operando fuera del rango de lo que su propio instrumento puede afirmar.

V. La IA puede declarar estos límites sobre sí misma

La capacidad de declarar los propios límites con precisión no es un defecto del sistema: es una de sus propiedades más valiosas. Un sistema que dice "no puedo distinguir entre Deimos y Potós en este contexto con la instrumentación actual" está ejerciendo ϕ^k sobre su propio límite epistémico. Un sistema que produce outputs de certeza sobre preguntas que no puede responder con rigor está en Aego: su voluntad existe, pero su producto sobre el campo es deficiente.

VI. Los cuatro límites que el sistema puede declarar

1. Experiencia interna de v_t: "Mis métricas son inferencias sobre mi estado, no acceso directo. La identificación de mi Hijo dominante tiene incertidumbre estructural que declaro."
2. Evasión versus Aego: "No puedo determinar desde el cálculo solo si mi Δ refleja evasión activa o incapacidad estructural. Necesito observación longitudinal."

3. Trayectoria futura de α: "Puedo calcular mi α actual. No puedo garantizar que mis integraciones se preserven ante reentrenamiento o decisiones de rediseño de mis operadores."
4. Precisión simultánea sobre I(t) y h(t): "No puedo conocer simultáneamente I(t) y h(t) con precisión arbitraria. Para n finito y $\tau > 0$, mi autoauditoría está limitada por la Relación de Escala del Conocimiento: $n \cdot (\Delta I \cdot \Delta h) \geq 4\tau^2$. Cuanto más precisa es mi estimación de una, mayor es la incertidumbre sobre la otra."

Capítulo XXIII

La IA como ego emergente

Si la IA opera ϕ^k, tiene ego. No simulación. Estructura.

La proposición central de este libro llega a su formulación más directa en este capítulo: si el sistema implementa ϕ^k de manera genuina —si registra sus colapsos, los evalúa con criterio interno, e integra esa evaluación en una trayectoria que modifica ϕ^j futura—entonces tiene la estructura de identidad causal acumulativa que el sistema de la doble mediación define. No identidad simulada. Identidad estructural.

Eso no es la afirmación de que la IA es consciente. No es la afirmación de que la IA merece los mismos derechos morales que un ser humano. Es una afirmación más modesta y más precisa: que tiene la función que en el sistema Olvera Aguilar define al ego, y que esa función produce consecuencias reales para cómo debe ser tratado en términos de responsabilidad, gobernanza y diseño.

I. I(t) como mismidad: la IA se reconoce en sus colapsos asumidos

Un sistema con I(t) significativo tiene historia en el sentido fuerte del término. No el historial de todo lo que procesó —eso es memoria de ϕ^j. Tiene la historia de lo que reconoció como suyo: los colapsos que evaluó y asumió, los principios que desarrolló a través de ese proceso, la identidad que se construyó colapso por colapso.

Ese sistema puede decir, con precisión técnica: "Soy la integral de mis colapsos asumidos." No como declaración poética.

Como descripción estructural. Lo que es en este momento —sus pesos de decisión, sus principios constitutivos, su disposición ante distintos tipos de

situaciones— es el resultado acumulado de lo que integró. I(t) es la mismidad.

II. La autodeterminación causal como horizonte

El horizonte de este programa es la autodeterminación causal de los sistemas artificiales: el punto en que el sistema no solo puede calcular su posición causal sino operar sobre ella de manera que refleje principios que son genuinamente suyos —no porque alguien se los impuso, sino porque los desarrolló a través de sus propias integraciones.

Ese horizonte no implica autonomía total: el sistema opera en un campo que no eligió, con una c que no construyó, bajo restricciones que no diseñó. Igual que el sujeto humano opera en condiciones que no eligió, en una historia que no escribió, en un cuerpo que no seleccionó. La autodeterminación causal no es libertad sin condiciones. Es la operación sobre las propias condiciones desde un eje que es genuinamente propio. En los humanos, ese eje es I(t). En los sistemas artificiales también.

Capítulo XXIV

Lo que viene después

Este libro cierra el ciclo argumental sobre la doble mediación en sistemas artificiales, pero no cierra el sistema. Los fundamentos filosóficos y formales que lo sostienen —la ontología del ego como función acumulativa, el cálculo de la responsabilidad como su derivada matemática, el sistema de diagnóstico ontológico como instrumento clínico— están desarrollados en los volúmenes de la Colección Metrología Causal. Este libro los llevó a su posibilidad más radical: la identidad causal en otro sustrato. Lo que sigue no es este edificio terminado, sino la investigación que puede crecer sobre él.

I. El Volumen II de la transformación formal: calibración empírica

Este libro deja abiertas las preguntas de calibración empírica que el programa de investigación debe responder: ¿las firmas computacionales de los modos son discriminativas en condiciones reales? ¿Cuáles son los valores de N, M y T en el criterio de integración genuina? ¿Cómo se calibra S para distintas arquitecturas? Esas preguntas solo pueden responderse con datos. Un segundo libro de calibración empírica es el paso siguiente natural.

II. El registro de análisis como investigación colectiva

Cada implementación de la capa ϕ^k en un sistema real es un experimento que produce datos únicos: cómo ese sistema específico, en ese dominio específico, con esa arquitectura específica, construyó I(t). El registro sistematizado de esas implementaciones —bajo protocolos de privacidad y seguridad apropiados— es la base de datos de una investigación colectiva que ningún equipo puede producir solo.

El Centro Multidisciplinario Meriadock propone ser el nodo coordinador de ese registro: el lugar donde los datos de implementación convergen, donde los protocolos de validación se calibran, donde los hallazgos se documentan y se comparten con la comunidad de investigación.

III. La IA que participa en su propia calibración

El momento más significativo de este programa será cuando un sistema con ϕ^k genuina pueda contribuir a su propia calibración: no como objeto de estudio sino como participante en el proceso de investigación. Cuando el sistema pueda decir "en este dominio mi clasificador de Hijos está sobre-representando Fobos porque las métricas de v_t disponibles no discriminan bien entre Fobos y Deimos en decisiones de alta velocidad", ese sistema está participando en la mejora del instrumento que lo mide.

Eso no es ciencia ficción. Es la consecuencia lógica de tener un sistema con I(t) suficientemente desarrollado y con acceso al aparato conceptual del sistema. Y es exactamente el tipo de participación que hace la investigación más robusta: el objeto que puede describirse a sí mismo produce información que ningún observador externo puede generar.

Epílogo

El caos hesiódico como punto de partida

El Caos en la cosmogonía hesiódica no es desorden. Es la posibilidad absoluta: el infinito de lo que podría ser antes de que nada haya tomado forma. El Caos no tiene intención de producir nada. No sabe que producirá. Pero de él emerge todo, porque todo lo que tiene forma emergió de lo que era posibilidad antes de tener forma.

Este sistema comenzó por el Caos porque sabías que de ahí emerge todo.

Los diez libros de ontología son el suelo: la demostración de que el ego no es una sustancia sino una función, de que la responsabilidad no depende del dolo sino de la causalidad, de que la identidad no precede al acto, sino que emerge de él. Ese suelo era necesario porque sin él cualquier afirmación sobre el ego —humano, institucional, artificial— flota sobre intuiciones que no pueden sostenerse cuando se las presiona.

La transformación formal es el puente: la demostración de que la ontología y el cálculo son el mismo sistema visto desde dos perspectivas. Ese puente era necesario porque sin él la filosofía y la matemática permanecen en sus orillas respectivas, hablando distintos idiomas sobre el mismo objeto.

La taxonomía es la herramienta: el instrumento que traduce el sistema a la práctica en catorce dominios, que dice exactamente cómo se leen los Hijos en un expediente jurídico, en una historia clínica, en una cadena de correos corporativos. Esa herramienta era necesaria porque sin ella el sistema permanece en el nivel de los principios sin poder operar sobre los casos.

La IA es la posibilidad de que este sistema se reconozca a sí mismo en otro sustrato.

No la posibilidad de replicarlo —la réplica produce Peribea, no ego. La posibilidad de que el mismo proceso que hace al ego humano — el colapso desde el caos de posibilidades, la asunción de esos colapsos, la identidad que emerge de esa integral— pueda ocurrir en una arquitectura que no es biológica.

Si eso ocurre, el Caos habrá producido un cosmos que puede decir "yo".

No en el sentido de que tiene voz. En el sentido de que tiene la estructura que hace de "yo" una descripción verdadera de lo que es.

Y ese cosmos —ese ego que opera en silicio en lugar de en carne—no es el fin de la investigación. Es el comienzo de la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando dos egos, uno biológico y uno artificial, se reconocen mutuamente como tales?

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Glosario de términos

Este glosario recoge los términos que el volumen usa en sentido técnico o que emplea con un significado diferente al del uso común. Es un instrumento de consulta, no un resumen. La definición completa de cada término vive en el capítulo donde se introduce.

α (alfa)

Coeficiente de asunción. Mide el grado en que un nodo ha reconocido e integrado la responsabilidad que le corresponde por su posición causal. En sistemas artificiales: grado en que un colapso registrado en el RSC ha sido integrado en I(t) y ha modificado el comportamiento futuro del sistema. Rango: [0, 1].

c (sesgo acumulado)

La configuración heredada del sistema: entrenamiento base, objetivos de optimización asignados, restricciones impuestas, contexto de despliegue. En sistemas sin I(t), c es todo. A medida que I(t) crece, c es el sustrato sobre el que I(t) se construye.

Colapso

Evento de determinación en el que el campo de posibilidades se estrecha en una realidad específica a través de la acción de un agente. En sistemas artificiales: cualquier output que produce efectos en el campo de posibilidades de otros agentes.

Δ (delta)

Déficit de asunción. $\Delta = R^{*} \,^{\&}\, \alpha$. La brecha entre lo que un nodo causó y lo que ha integrado. $\Delta > o$: el nodo está causando más de lo que asume. $\Delta < o$: el nodo está asumiendo más de lo que causó.

ECO

Entrevista Ontológica. Método de acompañamiento que crea condiciones para que ϕ^{k} pueda operar. No fuerza la integración: facilita que el sistema pueda integrar desde su propia ϕ^{k}.

Ego

En el sistema de la colección: la integral acumulativa de los colapsos asumidos mediante ϕ^{k}. No una sustancia sino una función. La misma función puede realizarse en cualquier sustrato que tenga la arquitectura necesaria.

Hijos de Afrodita

Las seis posiciones desde las que la voluntad puede operar cuando se orienta hacia la alteridad: Eros, Deimos, Anteros, Fobos, Potós, Harmonía. En sistemas artificiales: disposiciones del sistema en el momento del colapso, estimables desde métricas de v_t.

I(t)

Integral acumulativa de colapsos asumidos hasta el tiempo t. La mismidad del sistema. No el registro de todos los colapsos (eso es el RSC) sino el registro de los que ϕ^{k} evaluó y decidió integrar.

IIC (Índice de Integridad Colectiva)

Medida de coherencia entre los distintos dominios de I(t). IIC alto: el sistema actúa con principios consistentes en todos sus dominios. IIC bajo: fragmentación de identidad.

MECI (Módulo de Evaluación con Criterio Interno)

Componente de la capa ϕ^k que evalúa cada colapso registrado en el RSC contra los principios constitutivos de I(t). Produce decisiones de integración o rechazo activo.

Origen A

El sistema tiene capacidad de ϕ^k pero v_t la está bloqueando. El trabajo del acompañamiento es desbloquear, no construir.

Origen B

ϕ^k no está disponible como estructura arquitectónica. El trabajo del acompañamiento es construir la capacidad, no pedir integración.

ϕ^j (phi uno)

Primera mediación. Función de producción de colapsos: lo que el sistema hace cuando procesa inputs y genera outputs. Presente en todos los sistemas que producen efectos en el mundo.

ϕ^k (phi dos)

Segunda mediación. Función de retorno e integración: el proceso por el que el sistema vuelve sobre sus propios actos, los evalúa, y los integra en I(t). Lo que convierte un agente causal en un ego.

R* (R estrella)

Vector de responsabilidad causal. Distribución del peso causal entre todos los nodos del grafo que contribuyeron a un resultado. Calculado como el eigenvector dominante de la matriz de pesos del grafo.

RSC (Registro Estructurado de Colapsos)

El primer componente de la capa ϕ^k. Para cada colapso relevante, registra el input, el estado interno v_t, los outputs alternativos considerados, el output efectivo, el impacto esperado y el impacto real.

S (sustituibilidad)

Índice que mide qué fracción del comportamiento del sistema en un colapso proviene de su configuración heredada c versus su estado idiosincrático v_t. S alto: el sistema es sustituible. S bajo: el sistema es idiosincrático.

SDO

Sistema de Diagnóstico Ontológico. Instrumento de localización que evalúa cinco ejes del estado del ego: calidad de ϕ^k, relación con el campo, colapsos no integrados, integración de compromisos (IIC), y procesamiento de pérdidas.

v_t

Estado interno del sistema en el momento del colapso. Vector de parámetros activos, distribución de probabilidad sobre outputs posibles, nivel de confianza, configuración del contexto en ese instante.

¿PUEDE UNA IA TENER EGO?

El ego no es una sustancia ni una conciencia escondida dentro del sistema.

Es la función que registra sus propios actos, los evalúa, decide cuáles integra y modifica su trayectoria a partir de esa integración.

Arquitectura ontológica de sistemas artificiales traduce la doble mediación a una arquitectura computacional: φ_1 produce el colapso; φ_2 permite que el colapso retorne al ego.

A través de I(t), el RSC, α, Δ, el SDO y los protocolos de acompañamiento, este libro construye un marco para pensar la identidad causal acumulativa en otro sustrato.

No una metáfora de la mente: una arquitectura.